

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP

CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

FIAP ON - EAD

TURMA: 1º ano • 1CCOS • 2026/2

RENATO SANTIAGO DE ARAUJO

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM
MISSÃO AURORA SIGER - FASE 1

SÃO PAULO
2026

1. INTRODUÇÃO

A missão Aurora Siger propõe a simulação de um cenário de pré-decolagem no qual diferentes informações precisam ser analisadas para determinar se a espaçonave apresenta condições adequadas para prosseguir com a missão. Nesse contexto, a computação é utilizada para organizar e interpretar dados de telemetria, estabelecer processos de verificação e apoiar a tomada de decisão.

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um processo de verificação pré-decolagem baseado na análise de parâmetros de telemetria, incluindo temperatura interna e externa, integridade estrutural, nível de energia, pressão dos tanques e status dos módulos críticos. A partir desses parâmetros, foram estabelecidas premissas de simulação e critérios de segurança utilizados na construção de um algoritmo e posteriormente implementados em Python.

Além da verificação dos parâmetros operacionais, o trabalho contempla uma análise energética da espaçonave e a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à classificação dos dados e identificação de possíveis anomalias. Por fim, são discutidos aspectos relacionados à ética e responsabilidade no uso da IA, ao impacto social da exploração espacial e à sustentabilidade tecnológica.

2. ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA TELEMETRIA

A telemetria permite representar e acompanhar informações relacionadas ao estado dos diferentes sistemas da espaçonave. Para a simulação da etapa de pré-decolagem da Aurora Siger, foram considerados os seis parâmetros estabelecidos na atividade. Inicialmente, cada parâmetro foi organizado de acordo com seu significado, importância para a verificação, tipo de dado e forma de representação utilizada na simulação.

2.1 Parâmetros de telemetria

Tabela 1 - Organização dos parâmetros de telemetria

Parâmetro	Descrição	Importância para a verificação	Tipo	Unidade / representação
Temperatura interna	Temperatura no interior da espaçonave.	Verificar as condições térmicas às quais os sistemas internos estão submetidos.	Numérico	°C
Temperatura externa	Temperatura externa à superfície da espaçonave.	Verificar as condições térmicas externas às quais a espaçonave está submetida.	Numérico	°C
Integridade estrutural	Condição de integridade da estrutura da espaçonave.	Verificar se a estrutura apresenta condição adequada de segurança para a missão.	Binário	0 / 1
Nível de energia	Quantidade de energia disponível para a espaçonave e seus sistemas.	Verificar se existe energia suficiente para a operação.	Numérico	%
Pressão dos tanques	Nível de pressão presente nos tanques.	Verificar se a pressão permanece dentro dos parâmetros estabelecidos para a operação.	Numérico	kPa
Status dos módulos críticos	Estado de funcionamento dos principais módulos da espaçonave.	Identificar se os módulos necessários para a operação apresentam condição adequada de funcionamento.	Texto / categórico	nominal, degradado ou crítico

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.2 Premissas e critérios de segurança

O material fornecido apresenta os parâmetros de telemetria que devem ser analisados, porém não especifica todas as unidades de medida, valores de referência, faixas de segurança ou estados dos módulos críticos. Dessa forma, quando necessário para a construção da simulação computacional, foram adotadas premissas para estabelecer as condições consideradas seguras pelo algoritmo.

Essas premissas têm como finalidade permitir a implementação e demonstração do processo de verificação e são explicitamente identificadas, não representando necessariamente especificações reais ou oficiais da missão Aurora Siger ou de uma espaçonave real.

Tabela 2 - Premissas e critérios de segurança utilizados na simulação

Parâmetro	Condição considerada segura	Classificação
Temperatura interna	Entre 0 °C e 40 °C	Premissa de simulação
Temperatura externa	Entre -20 °C e 80 °C	Premissa de simulação
Integridade estrutural	1 = estrutura íntegra	Premissa de representação adotada na simulação
Nível de energia	Igual ou superior a 80%	Premissa de simulação
Pressão dos tanques	Entre 1800 kPa e 2500 kPa	Premissa de simulação
Status dos módulos críticos	Nominal	Premissa de simulação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Para a representação binária da integridade estrutural, foi adotada a convenção de que o valor 1 representa a estrutura íntegra, enquanto o valor 0 representa uma condição de falha. Essa interpretação constitui uma premissa da simulação, uma vez que o material da atividade estabelece a representação em 0/1, mas não define o significado individual desses valores.

Para a decisão final da simulação, foi estabelecido que todos os parâmetros devem atender simultaneamente às respectivas condições de segurança. Caso uma ou mais verificações apresentem condição insegura, a decolagem deverá ser abortada. Dessa forma, os critérios apresentados constituem a base para a construção do algoritmo de verificação desenvolvido na etapa seguinte.

3. ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO

A partir dos critérios de segurança definidos para os parâmetros de telemetria, foi desenvolvido um algoritmo responsável por verificar individualmente as condições da espaçonave e determinar o resultado da análise pré-decolagem. Cada parâmetro é comparado com a condição considerada segura para a simulação, produzindo um resultado lógico que indica se a respectiva verificação foi aprovada ou reprovada.

A decisão final considera o conjunto das verificações realizadas. A condição **“PRONTO PARA DECOLAR”** somente é obtida quando todos os parâmetros atendem simultaneamente aos critérios estabelecidos. Caso pelo menos uma das condições não seja atendida, o resultado será **“DECOLAGEM ABORTADA”**.

3.1 Estratégia de decisão

Foi adotada uma estratégia de verificação completa dos parâmetros de telemetria. Dessa forma, mesmo que uma condição insegura seja identificada, o algoritmo continua avaliando os demais parâmetros. Essa abordagem permite apresentar ao final não apenas a decisão de autorizar ou abortar a decolagem, mas também quais sistemas ou condições apresentaram falhas, facilitando a identificação dos pontos que exigem análise ou correção.

Após a avaliação individual dos seis parâmetros, seus resultados são combinados por meio de uma operação lógica **E (AND)**. Consequentemente, todas as verificações precisam apresentar resultado verdadeiro para que a decolagem seja autorizada.

3.2 Fluxograma

O fluxograma apresentado na Figura 1 representa o processo de verificação utilizado na simulação. Após a leitura dos dados de telemetria, cada parâmetro é comparado com seu respectivo critério de segurança. Os resultados individuais são registrados e, ao final das verificações, o algoritmo determina a condição geral para a decolagem.

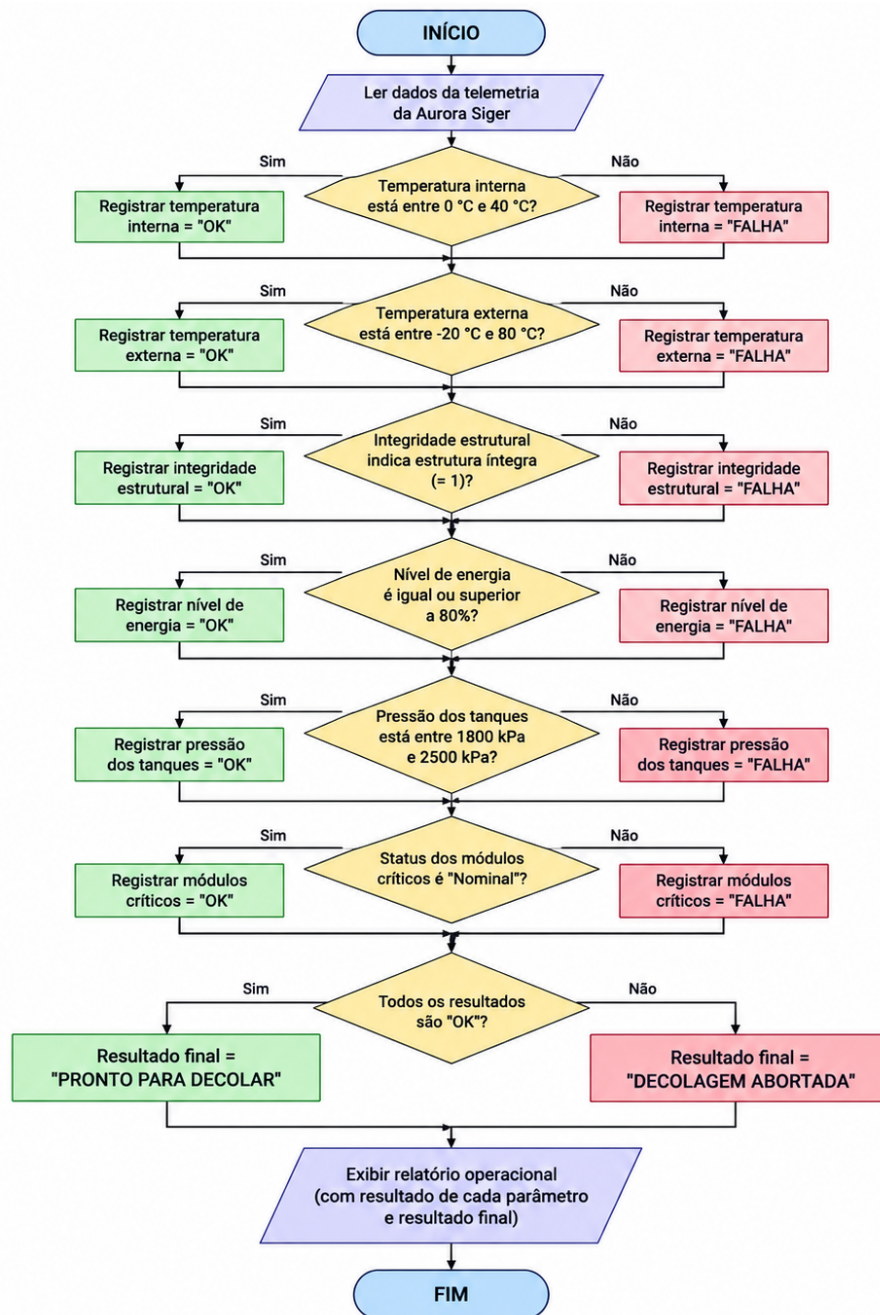


Figura 1 - Fluxograma do algoritmo de verificação pré-decolagem

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.3 Pseudocódigo

O mesmo processo representado graficamente no fluxograma pode ser descrito de forma estruturada por meio do seguinte pseudocódigo:

INÍCIO

LER dados da telemetria

SE temperatura interna estiver entre 0 °C e 40 °C
 ENTÃO temperatura interna segura <- VERDADEIRO
 SENÃO temperatura interna segura <- FALSO

FIMSE

SE temperatura externa estiver entre -20 °C e 80 °C

```

        ENTÃO temperatura externa segura <- VERDADEIRO
        SENÃO temperatura externa segura <- FALSO
    FIMSE

    SE integridade estrutural indicar estrutura íntegra
        ENTÃO integridade estrutural segura <- VERDADEIRO
        SENÃO integridade estrutural segura <- FALSO
    FIMSE

    SE nível de energia for igual ou superior a 80%
        ENTÃO nível de energia seguro <- VERDADEIRO
        SENÃO nível de energia seguro <- FALSO
    FIMSE

    SE pressão dos tanques estiver entre 1800 kPa e 2500 kPa
        ENTÃO pressão dos tanques segura <- VERDADEIRO
        SENÃO pressão dos tanques segura <- FALSO
    FIMSE

    SE status dos módulos críticos for "Nominal"
        ENTÃO módulos críticos seguros <- VERDADEIRO
        SENÃO módulos críticos seguros <- FALSO
    FIMSE

    SE todas as verificações forem VERDADEIRAS
        ENTÃO resultado final <- "PRONTO PARA DECOLAR"
        SENÃO resultado final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
    FIMSE

    EXIBIR resultado de cada verificação
    EXIBIR resultado final

FIM

```

O pseudocódigo demonstra que cada condição é analisada separadamente e armazenada como um resultado lógico. Somente após a conclusão das seis verificações é realizada a avaliação conjunta. Essa estrutura permite identificar individualmente os parâmetros aprovados ou reprovados e, simultaneamente, obter uma decisão final para a operação.

4. IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON

Com base no algoritmo de verificação desenvolvido anteriormente, foi implementada uma simulação em Python para representar a análise dos parâmetros de telemetria da Aurora Siger. Como o material da atividade não fornece valores específicos para uma leitura de telemetria, foram definidos dados simulados para permitir a execução e validação da lógica proposta.

A implementação foi mantida de forma simples e sequencial, utilizando variáveis, estruturas condicionais e valores booleanos. Essa abordagem permite relacionar diretamente cada etapa do código às verificações apresentadas no pseudocódigo e no fluxograma.

4.1 Dados simulados

Tabela 3 - Dados de telemetria utilizados na simulação

Parâmetro	Valor simulado
Temperatura interna	24 °C
Temperatura externa	35 °C
Integridade estrutural	1
Nível de energia	92%
Pressão dos tanques	2100 kPa
Status dos módulos críticos	nominal

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os valores foram definidos de modo a representar um cenário de simulação no qual todos os parâmetros atendem às condições de segurança estabelecidas anteriormente. Conforme a premissa de representação adotada, o valor 1 para a integridade estrutural representa uma estrutura íntegra, enquanto o estado dos módulos críticos é representado pela string "nominal".

```
temperatura_interna = 24
temperatura_externa = 35
integridade_estrutural = 1
nivel_energia = 92
pressao_tanque = 2100
status_modulos_criticos = "nominal"
```

4.2 Verificação dos parâmetros

```
if temperatura_interna >= 0 and temperatura_interna <= 40:
    temperatura_interna_segura = True
else:
    temperatura_interna_segura = False

if temperatura_externa >= -20 and temperatura_externa <= 80:
    temperatura_externa_segura = True
else:
    temperatura_externa_segura = False

if integridade_estrutural == 1:
    integridade_estrutural_segura = True
else:
    integridade_estrutural_segura = False

if nivel_energia >= 80:
    nivel_energia_seguro = True
else:
    nivel_energia_seguro = False

if pressao_tanque >= 1800 and pressao_tanque <= 2500:
    pressao_tanque_segura = True
else:
    pressao_tanque_segura = False

if status_modulos_criticos == "nominal":
    modulos_criticos_seguros = True
else:
    modulos_criticos_seguros = False
```

Cada estrutura condicional compara o valor recebido com o respectivo critério de segurança. Quando a condição é atendida, a variável associada à verificação recebe o valor booleano

True; caso contrário, recebe False. Dessa maneira, o programa mantém separadamente o resultado de cada parâmetro antes de realizar a decisão final.

4.3 Decisão final

```
if temperatura_interna_segura and temperatura_externa_segura and integridade_estrutural_segura and nivel_energia_seguro:
    resultado_final = "PRONTO PARA DECOLAR"
else:
    resultado_final = "DECOLAGEM ABORTADA"
```

A condição utilizada exige que todas as variáveis de segurança apresentem simultaneamente o valor True. Caso uma ou mais verificações apresentem False, o resultado será **“DECOLAGEM ABORTADA”**.

```
print("Temperatura interna:", temperatura_interna_segura)
print("Temperatura externa:", temperatura_externa_segura)
print("Integridade estrutural:", integridade_estrutural_segura)
print("Nível de energia:", nivel_energia_seguro)
print("Pressão dos tanques:", pressao_tanque_segura)
print("Módulos críticos:", modulos_criticos_seguros)
print("Resultado final:", resultado_final)
```

```
Temperatura interna: True
Temperatura externa: True
Integridade estrutural: True
Nível de energia: True
Pressão dos tanques: True
Módulos críticos: True
Resultado final: PRONTO PARA DECOLAR
```

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The top bar indicates the file name 'aurora_siger_pre_decolagem.ipynb' and a 'README.md' file. The notebook contains a Python code cell with 8 lines of print statements. The output of the code is displayed below the cell, showing the values of the variables: 'Temperatura interna: True', 'Temperatura externa: True', 'Integridade estrutural: True', 'Nível de energia: True', 'Pressão dos tanques: True', 'Módulos críticos: True', and 'Resultado final: PRONTO PARA DECOLAR'. The execution time is shown as '[15] 58ms'.

Figura 2 - Resultado da execução da verificação de telemetria em Python

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 Análise do resultado

A execução da simulação demonstra que os seis parâmetros analisados atendem aos critérios de segurança definidos. A temperatura interna de 24 °C e a temperatura externa de 35 °C encontram-se dentro das respectivas faixas estabelecidas. A integridade estrutural apresenta valor 1, o nível de energia de 92% permanece acima do mínimo de 80%, a pressão dos tanques de 2100 kPa está entre os limites de 1800 kPa e 2500 kPa e os módulos críticos apresentam estado nominal.

Como todas as verificações individuais resultaram em True, a condição lógica utilizada na decisão final também foi satisfeita. Dessa forma, para os dados simulados, o programa apresentou como resultado **“PRONTO PARA DECOLAR”**.

Esse resultado corresponde exclusivamente ao cenário e às premissas adotadas para a simulação. Uma alteração que coloque qualquer um dos parâmetros fora das condições estabelecidas faria com que sua respectiva verificação retornasse False e, consequentemente, resultaria em “DECOLAGEM ABORTADA”.

5. ANÁLISE ENERGÉTICA

Além das condições avaliadas por meio da telemetria, a disponibilidade de energia representa um aspecto importante para a operação dos sistemas da espaçonave. Dessa forma, foi realizada uma análise energética com o objetivo de estimar a quantidade de energia disponível antes da decolagem e a energia restante após considerar as perdas e o consumo elétrico previsto para essa etapa da missão.

Como o material da atividade não estabelece valores específicos para essas variáveis, foram adotadas premissas de simulação para possibilitar a realização dos cálculos.

5.1 Premissas adotadas

Tabela 4 - Premissas utilizadas na análise energética

Variável	Valor adotado
Capacidade total de energia	1500 kWh
Carga atual	90%
Consumo elétrico estimado na decolagem	300 kWh
Perdas energéticas estimadas	5%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Para esta simulação, o consumo estimado na decolagem representa a energia elétrica utilizada pelos sistemas embarcados durante essa etapa da missão, não correspondendo à energia empregada diretamente na propulsão da espaçonave. Os valores apresentados foram adotados exclusivamente como premissas para demonstrar o processo de cálculo solicitado na atividade.

A autonomia foi analisada em termos de disponibilidade energética, uma vez que não foram fornecidos dados de consumo por unidade de tempo que permitissem estimá-la em horas.

5.2 Cálculos energéticos

Energia disponível = $1500 \times 90/100 = 1350$ kWh
Perdas = $1350 \times 5/100 = 67,5$ kWh
Energia útil = $1350 - 67,5 = 1282,5$ kWh
Energia restante = $1282,5 - 300 = 982,5$ kWh

5.3 Implementação do cálculo em Python

```

capacidade_total = 1500      # kWh
carga_atual = 90             # %
consumo_decolagem = 300      # kWh
perdas_energeticas = 5       # %

energia_disponivel = (capacidade_total * carga_atual) / 100
perdas_energeticas_kWh = (energia_disponivel * perdas_energeticas) / 100
energia_util = energia_disponivel - perdas_energeticas_kWh
energia_restante = energia_util - consumo_decolagem

print(f"Energia Disponível: {energia_disponivel} kWh")
print(f"Perdas Energéticas (%): {perdas_energeticas} %")
print(f"Perdas Energéticas (kWh): {perdas_energeticas_kWh} kWh")
print(f"Energia Útil: {energia_util} kWh")
print(f"Energia Restante Após a Decolagem: {energia_restante} kWh")

Energia Disponível: 1350.0 kWh
Perdas Energéticas (%): 5 %
Perdas Energéticas (kWh): 67.5 kWh
Energia Útil: 1282.5 kWh
Energia Restante Após a Decolagem: 982.5 kWh

```

```

1 capacidade_total = 1500      # kWh
2 carga_atual = 90             # %
3 consumo_decolagem = 300      # kWh
4 perdas_energeticas = 5       # %
5
6 energia_disponivel = (capacidade_total * carga_atual) / 100
7 perdas_energeticas_kWh = (energia_disponivel * perdas_energeticas) / 100
8 energia_util = energia_disponivel - perdas_energeticas_kWh
9 energia_restante = energia_util - consumo_decolagem
10
11 print(f"Energia Disponível: {energia_disponivel} kWh")
12 print(f"Perdas Energéticas (%): {perdas_energeticas} %")
13 print(f"Perdas Energéticas (kWh): {perdas_energeticas_kWh} kWh")
14 print(f"Energia Útil: {energia_util} kWh")
15 print(f"Energia Restante Após a Decolagem: {energia_restante} kWh")

```

Figura 3 - Execução da análise energética em Python
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.4 Análise do resultado

Considerando as premissas adotadas, a carga atual de 90% corresponde a 1350 kWh de energia disponível. Com perdas energéticas estimadas em 5%, equivalentes a 67,5 kWh, a energia útil disponível é reduzida para 1282,5 kWh.

Após considerar o consumo elétrico estimado de 300 kWh durante a fase de decolagem, a espaçonave permaneceria com **982,5 kWh** de energia disponível para as etapas seguintes da missão. Portanto, dentro das condições estabelecidas para esta simulação, o cálculo demonstra que ainda existe energia remanescente após a etapa analisada.

A autonomia é analisada nesta simulação em termos de disponibilidade energética. Como não foram fornecidos dados de consumo por unidade de tempo, não é possível estimar a autonomia da espaçonave em horas.

Entretanto, esse resultado não representa uma estimativa da autonomia de uma espaçonave real, pois depende diretamente dos valores adotados como premissas e não considera outros possíveis consumos energéticos durante as etapas posteriores da missão.

6. ANÁLISE ASSISTIDA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como complemento à verificação realizada pelo algoritmo em Python, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial para analisar os dados de telemetria da simulação. O objetivo foi observar a capacidade dessas ferramentas de classificar os parâmetros apresentados, identificar possíveis anomalias e apontar riscos relacionados às condições detectadas.

Foram utilizadas as ferramentas **Google Gemini, Anthropic Claude e Microsoft Copilot**, submetidas aos mesmos critérios de segurança e aos mesmos cenários de telemetria. Essa abordagem permitiu comparar as respostas produzidas e observar possíveis diferenças na interpretação dos dados.

6.1 Metodologia

Para a realização dos testes, foram definidos dois cenários. O primeiro corresponde ao cenário nominal utilizado na implementação em Python, no qual todos os parâmetros atendem aos critérios estabelecidos. O segundo cenário contém alterações no nível de energia e na pressão dos tanques, fazendo com que esses dois parâmetros ultrapassem os limites considerados seguros na simulação.

Tabela 5 - Cenários utilizados nos testes com Inteligência Artificial

Parâmetro	Cenário nominal	Cenário com anomalias
Temperatura interna	24 °C	24 °C
Temperatura externa	35 °C	35 °C
Integridade estrutural	1	1
Nível de energia	92%	72%
Pressão dos tanques	2100 kPa	2700 kPa
Status dos módulos críticos	nominal	nominal

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em ambos os testes, foram fornecidos às ferramentas os mesmos critérios de segurança definidos para a simulação. Foi solicitado que os parâmetros fossem classificados, possíveis anomalias fossem identificadas, riscos relacionados às condições observadas fossem apontados e uma conclusão sobre a condição geral fosse apresentada. Os resultados completos obtidos em cada ferramenta foram preservados em arquivos HTML e disponibilizados no repositório público do projeto, no diretório *analises-ia/*, permitindo a consulta das respostas utilizadas nesta análise comparativa.

6.2 Cenário nominal

No primeiro cenário, todos os valores de telemetria estavam dentro das condições estabelecidas. As três ferramentas classificaram os parâmetros como adequados e não identificaram anomalias que impedissem a continuidade da operação.

Esse comportamento foi consistente com o resultado obtido pelo algoritmo desenvolvido em Python, que, utilizando os mesmos dados e critérios, apresentou a condição **“PRONTO PARA DECOLAR”**. Dessa forma, no cenário nominal, Gemini, Claude e Copilot apresentaram resultados compatíveis com os critérios previamente definidos para a simulação.

6.3 Cenário com anomalias

No segundo cenário, foram realizadas duas alterações nos dados de telemetria. O nível de energia foi reduzido de 92% para **72%**, ficando abaixo do mínimo estabelecido de 80%, enquanto a pressão dos tanques foi elevada de 2100 kPa para **2700 kPa**, ultrapassando o limite máximo de 2500 kPa.

As três ferramentas identificaram corretamente as duas condições como anomalias e concluíram que o cenário não atendia aos critérios estabelecidos para uma condição segura de decolagem.

Entretanto, foram observadas diferenças na descrição dos possíveis riscos. Algumas respostas acrescentaram hipóteses técnicas que não estavam explicitamente presentes nos dados fornecidos. Gemini e Claude apresentaram interpretações mais detalhadas sobre possíveis consequências das anomalias, enquanto o Copilot apresentou uma resposta mais conservadora e mais próxima das informações fornecidas no cenário.

6.4 Comparação e limitações observadas

Tabela 6 - Comparação dos resultados obtidos com as ferramentas de IA

Ferramenta	Cenário nominal	Cenário com anomalias	Detectou as duas?	Informações além dos dados?
Google Gemini	Seguro	Inseguro	Sim	Sim
Anthropic Claude	Seguro	Inseguro	Sim	Sim
Microsoft Copilot	Seguro	Inseguro	Sim	Pouco / mais conservadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os testes demonstraram que as três ferramentas de Inteligência Artificial foram capazes de classificar corretamente os parâmetros de telemetria de acordo com os critérios fornecidos. No primeiro cenário, todas identificaram condições seguras e ausência de anomalias. No segundo cenário, as três ferramentas detectaram corretamente o nível de energia abaixo do mínimo e a pressão dos tanques acima do limite estabelecido.

Entretanto, foram observadas diferenças na interpretação dos possíveis riscos. Algumas respostas acrescentaram hipóteses técnicas que não estavam explicitamente presentes nos dados fornecidos. Esse comportamento demonstra que, embora a IA possa auxiliar na classificação de dados e identificação de anomalias, suas interpretações devem ser avaliadas criticamente e não devem substituir critérios técnicos previamente definidos ou a análise de profissionais responsáveis pela operação.

7. REFLEXÃO CRÍTICA

O desenvolvimento e a utilização de tecnologias em atividades espaciais envolvem questões que ultrapassam o funcionamento dos sistemas computacionais. A aplicação de Inteligência Artificial, os investimentos realizados em exploração espacial e a utilização de recursos necessários ao desenvolvimento tecnológico também exigem uma análise relacionada à responsabilidade, aos impactos sociais e à sustentabilidade.

7.1 Ética e responsabilidade

A utilização de Inteligência Artificial em missões espaciais pode contribuir para a análise de grandes volumes de dados e auxiliar na elaboração de justificativas para a tomada de decisões. Entretanto, não considero adequado que uma IA seja a única responsável por decisões de grande impacto, como autorizar ou abortar uma decolagem. Sistemas de IA podem apresentar falhas e não necessariamente possuem todo o contexto e a experiência necessários para avaliar situações complexas.

Dessa forma, a IA pode atuar como uma ferramenta de apoio, mantendo-se a supervisão e a responsabilidade humana sobre decisões críticas. Essa preocupação pode ser relacionada aos princípios de utilização responsável da Inteligência Artificial apresentados pela UNESCO e às práticas de gerenciamento de riscos propostas pelo NIST para sistemas de IA (**UNESCO, 2021; NIST, 2023**).

7.2 Impacto social

Os investimentos e avanços relacionados às atividades espaciais podem gerar benefícios que ultrapassam as próprias missões e chegam à sociedade. Tecnologias desenvolvidas para solucionar desafios encontrados em programas espaciais podem posteriormente encontrar aplicações em outros setores. A NASA mantém o programa *Spinoff*, que apresenta exemplos de tecnologias e conhecimentos relacionados às atividades da agência que resultaram em aplicações utilizadas fora do contexto original das missões espaciais (**NASA, [s.d.]**).

Dessa maneira, pessoas que nunca participarão diretamente de uma missão espacial também podem se beneficiar dos conhecimentos e tecnologias produzidos nesse processo. Entretanto, é importante avaliar os recursos empregados e como os benefícios resultantes desses investimentos são disponibilizados para a sociedade.

7.3 Sustentabilidade tecnológica

A sustentabilidade das atividades espaciais deve considerar tanto os impactos das operações quanto sua relação com o consumo de materiais, energia e outros recursos. O desenvolvimento tecnológico não deve considerar apenas o desempenho das missões, mas também formas de aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e minimizar impactos ambientais.

Além disso, considero importante que a utilização dos recursos necessários ao desenvolvimento tecnológico também leve em consideração sua disponibilidade para as gerações futuras. Dessa forma, buscar maior eficiência no uso de materiais e energia pode contribuir para que o avanço tecnológico ocorra de maneira mais sustentável, conciliando o desenvolvimento das missões com uma utilização mais responsável dos recursos disponíveis.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do relatório operacional de pré-decolagem da missão Aurora Siger permitiu integrar diferentes conceitos computacionais em um processo de análise e tomada de decisão. A partir da organização dos parâmetros de telemetria e da definição explícita das premissas

utilizadas na simulação, foi possível estabelecer critérios de segurança e construir uma lógica capaz de avaliar individualmente as condições da espaçonave antes da decolagem.

A implementação em Python demonstrou como estruturas condicionais e operadores lógicos podem ser utilizados para transformar os critérios definidos em um processo automatizado de verificação. No cenário simulado, todos os parâmetros atenderam às condições estabelecidas, resultando na classificação **“PRONTO PARA DECOLAR”**. A análise energética complementou essa avaliação ao estimar a energia disponível e o consumo elétrico durante a etapa de decolagem.

A utilização de diferentes ferramentas de Inteligência Artificial demonstrou seu potencial como recurso auxiliar para classificação de dados e identificação de anomalias. Ao mesmo tempo, a comparação das respostas mostrou a importância de avaliar criticamente as informações produzidas por essas ferramentas, principalmente quando são apresentadas interpretações que ultrapassam os dados originalmente fornecidos.

Por fim, a atividade evidenciou que decisões computacionais em cenários críticos não envolvem apenas a execução de algoritmos. Aspectos relacionados à confiabilidade das informações, responsabilidade humana, utilização eficiente de recursos, impacto social e sustentabilidade também precisam ser considerados. Dessa forma, a simulação da missão Aurora Siger permitiu relacionar fundamentos de programação e pensamento computacional com questões mais amplas envolvidas no desenvolvimento e na utilização responsável da tecnologia.

REPOSITÓRIO DO PROJETO

Repositório público do projeto:

<https://github.com/ojuara-renato/aurora-siger-fase-1>

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o ChatGPT (OpenAI) foi utilizado como ferramenta de apoio para organização das ideias, revisão da estrutura do relatório e auxílio na diagramação do documento final. As premissas, decisões adotadas, código desenvolvido e conteúdo apresentado foram produzidos e revisados pelo autor.

REFERÊNCIAS

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). NASA Spinoff. [s.d.]. Disponível em: <https://spinoff.nasa.gov/>. Acesso em: 15 set. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). Gaithersburg: NIST, 2023. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf>. Acesso em: 15 set. 2026.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>. Acesso em: 15 set. 2026.